기업 맞춤 교육·내재화

비식별 고객 사례 형식 · 구체적인 수치는 재구성한 공개용 예시

보고서 관리번호: EO-DEMO-06-2026 | 작성일: 2026.10.19 | 검토단계: 공개 샘플

보고서의 성격: 고객명 산업단지 F기업은 실제 업체명이 아니며, 표와 그래프의 수치는 교육·영업설명을 위해 생성한 재구성 데이터입니다. 공개된 DOE 사례는 기술적 비교 및 방법론 참고만 했습니다.

1. Executive Summary · 경영진 보고

항목	요약
고객(비식별)	산업단지 F기업
분석기간	현장실무자 20명·2일 14시간
주요 문제	MES/EMS 자료는 있으나 사내 분석 역량 부족
평가 상태	DEMO / 실측 절감 검증 아님

핵심 발견 및 우선 조치

- 교육생 20명, 2일 14시간 과정으로 구성했습니다.
- 실습 결과와 업무적용 템플릿까지 평가해 업무 전환 가능성을 검토합니다.
- 교육 후 KPI 작성 역량과 현장 운영 절차를 별도로 확인합니다.

본 과업 수행 범위

- 대상: 설비·생산·품질·에너지 담당 20명
- 교육 전 역량 점검, 강의·실습, 평가
- 수업데이터: 가상 MES 생산량·EMS 전력(익명)

최종 판정: 보고서는 데이터 분석·계산·운영제안 절차를 보여주는 샘플입니다. 실제 현장의 Verified Saving, KPI 개선 실적 또는 계약금액으로 사용해서는 안 됩니다.

기업 맞춤 교육·내재화

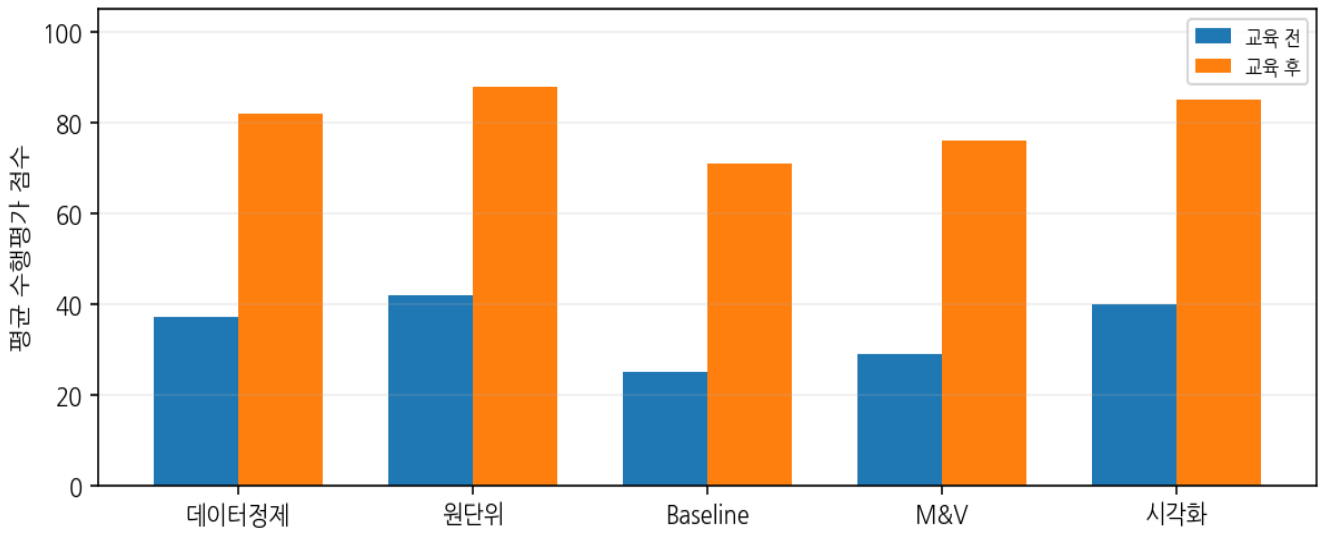
2. 입력자료·계측 경계 및 데이터 품질

분석 경계 및 추적 대상

- 대상: 설비·생산·품질·에너지 담당 20명
- 교육 전 역량 점검, 강의·실습, 평가
- 수업데이터: 가상 MES 생산량·EMS 전력(익명)
- 후속: 담당자별 KPI 월간 산출 담당 지정

교육일	시간	실무 주제
1일차	7h	MES/EMS 정제·KPI·피벗
2일차	7h	OLS Baseline·M&V·보고서

실무 역량 사전·사후 진단



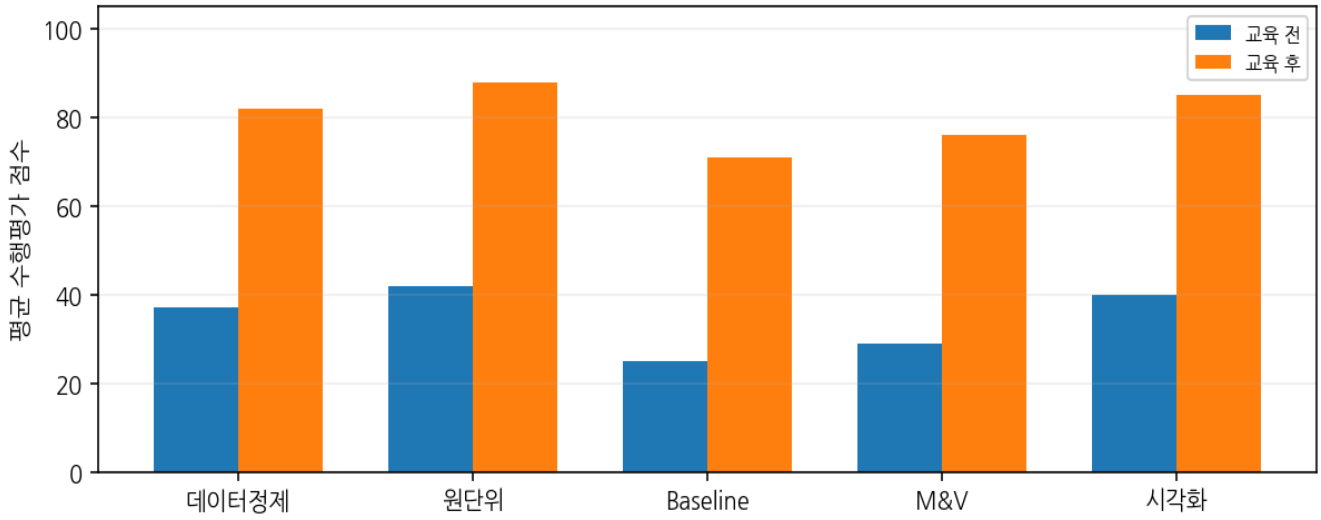
자료 승인 및 제한 사항

- MES/EMS 데이터는 같은 기간·시간대·계측경계로 맞춘 뒤 사용합니다.
- 결측 또는 제품 Mix 차이가 발생하면 결과 표에서 별도로 표시합니다.

기업 맞춤 교육·내재화

3. 계산·모형·시스템 진단 상세

교육 과정별 평가 결과



모듈	실습 목표	평가법
데이터 정제	중복·결측 처리	코드 재현
KPI	kWh/ton 산정	정답 일치
Baseline	OLS + 잔차 검토	설명력 확인
M&V	Adjusted Actual	산출 정확도

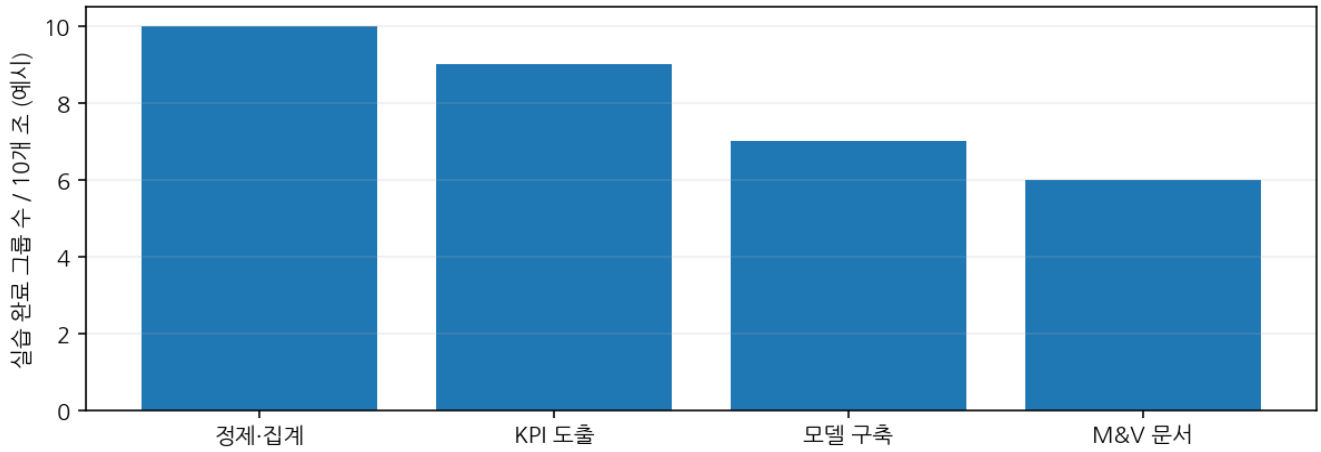
실무 해석의 범위

- 그래프와 표는 공개 사례의 구조를 참고한 재구성 예시로 현장 실측이 아닙니다.
- 정량 결과 확정 전 계측 정확도, 조업조건, 비정례 조정 및 측정경계를 검증합니다.

기업 맞춤 교육·내재화

4. 결과 해석·우선 과제 및 잠재효과 검토

실습 산출물 수령 현황



실습 항목	수료 기준	결과(예시)
MES+EMS 병합	시간축 오류 0건	10개 조
원단위 그래프	계산식·단위 검증	9개 조
OLS Baseline	잔차·교차검증 포함	7개 조
M&V 보고서	Valid와 경계 명시	6개 조

교육성과의 한계: 시험점수 향상이 실제 에너지절감 성과는 아닙니다. 현업 월간 KPI 보고서 작성 여부로 전이효과를 확인합니다.

검증 필요사항

- 개선 전·후 동일 측정경계 확보
- 설비성능 및 품질 제약 재확인
- 계산에 사용한 입력 데이터 추적성 유지

기업 맞춤 교육·내재화

5. 실행계획·계약 후 산출물·공개 근거

수행 일정 및 책임 분담 (예시)

시점	주요 작업	책임	제출 산출물
D1 오전	MES/EMS 구조·품질	교육팀	정제 실습
D1 오후	KPI·원단위 분석	교육팀	그래프 실습
D2 오전	회귀 Baseline	교육팀	모델·잔차표
D2 오후	M&V·발표·평가	교육팀	실습보고서

계약 수행 시 제출하는 공식 산출물

- 교육 커리큘럼·실습 노트북·분석 예제
- 교육 전후 역량평가 및 평가표
- 사내 담당자별 업무 적용·후속 코칭 계획

검증·계약상 고지 및 공개자료 출처

본 보고서는 실제 발주처의 정보가 없는 상태에서 보고서의 형식·분석 절차·검증 수준을 보여주는 DEMO입니다. 발주처가 계약하는 경우 실제 계측자료와 검증계획을 별도로 합의해야 합니다. 익명 표기 A~F는 실제 고객의 비식별 변환값이 아닙니다.

- 미국 DOE · 50001 Ready 2-Day Training
  https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/iso-50001/50001Ready/resources/50001-ready-plant-training

고객 안내: 해당 서비스의 실제 분석은 사전진단 → 과업범위(SOW) 확정 → 데이터 보안 합의 → 분석·검증 → 결과 검수 절차로 진행합니다.